Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	29/07/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	29/07/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Thi cuối kỳ	Học kỳ/năm		3	2023-2024
		Ngày thi		22/08/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2331	
	Thời gian	70 phút	Ca thi	7:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 22 câu hỏi trắc nghiệm trên 4 trang A4. Tổng điểm: 10 điểm. Mỗi câu trả lời sai sinh viên sẽ bị trừ điểm.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy gồm 5 tờ A4 trên đó ghi rõ họ tên và mã số sinh viên. **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên: ....

MSSV: ....

1. Xét một mẫu ngẫu nhiên gồm biến phụ thuộc Y là điểm thi cuối kỳ của sinh viên và biến độc lập X là mã đề thi của sinh viên. Biết rằng Y là biến liên tục và X là biến phân loại gồm 3 nhóm 111, 222, và 333. Xét mô hình ANOVA một nhân tố cho dữ liệu này. Phát biểu nào sau đây là đúng về mục tiêu chính khi thực thi mô hình?

   (I) Tìm mã đề có điểm thi cao nhất.

   (II) Tìm nhân tố ảnh hưởng đến điểm thi cuối kỳ của sinh viên.

   (III) Đánh giá xem có sự khác biệt về điểm số trung bình giữa 3 mã đề hay không.

   (IV) Đánh giá xem mã đề thi có ảnh hưởng đến điểm số của sinh viên hay không.

   (V) So sánh điểm số trung bình giữa từng cặp mã đề.

   Ⓐ (III) và (IV). Ⓑ Chỉ có (IV). Ⓒ Chỉ có (III). Ⓓ Tất cả phát biểu đều đúng. Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

2. Xét mô hình hồi quy tuyến tính đơn với n giá trị quan trắc: $Y_i = ax_i + b + \varepsilon_i$. Xét các phát biểu sau:

   (I) $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$.

   (II) $Y_i \sim N(ax_i + b, \sigma^2)$.

   (III) $E(Y_i|x_i) = ax_i + b$.

   (IV) Y_i độc lập với Y_j

   (V) Phương sai của thành phần sai số ngẫu nhiên σ^2 là hằng số.

   Phát biểu nào sau đây là đúng về các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính đơn?

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ Chỉ có (II) Ⓒ Tất cả các phát biểu đều đúng. Ⓓ (I) và (III) . Ⓔ Chỉ có (I) .

Câu 3 đến câu 5. Một công ty đã thống kê thời gian đi trễ của 39 nhân viên trong công ty của họ. Giả sử rằng thời gian đi trễ của một nhân viên là một biến ngẫu nhiên có phân phối đều từ 0 phút đến 20 phút.

3. Thời gian đi trễ trung bình của 39 nhân viên được khảo sát là một biến ngẫu nhiên $\bar{X}$. Tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên này.

   Ⓐ 4 Ⓑ 10 Ⓒ 390 Ⓓ 15 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

4. Tìm ngưỡng giá trị t_0 (phút) mà 80% nhân viên trong công ty này đi trễ ít hơn t_0 phút.

   Ⓐ 3 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 1 Ⓓ 6 Ⓔ 16

5. Tính xác suất để thời gian đi trễ trung bình của 39 nhân viên này là lớn hơn 10.2 phút.

   Ⓐ 0.0744 Ⓑ 0.6644 Ⓒ 0.5844 Ⓓ 0.4144 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

Từ câu 6 đến câu 9. Phòng dịch vụ khách hàng của một công ty đã nghi ngờ rằng có ít hơn 76.2% khách hàng là hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty họ. Công ty này đã tiến hành một khảo sát và ghi nhận trong 495 khách hàng trả lời khảo sát thì có 285 khách hàng đã hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty. Với mức ý nghĩa 0.1, dữ liệu trên có đủ để khẳng định nghi ngờ của công ty này là đúng hay không?

6. Chọn cặp giả thuyết không và giả thuyết đối phù hợp cho bài toán trên.

   Ⓐ H0: $p > 0.762$, H1: $p \leq 0.762$.

   Ⓑ H0: $p = 0.762$, H1: $p \neq 0.762$.

   Ⓒ H0: $\hat{p} \geq 0.762$, H1: $\hat{p} < 0.762$.

   Ⓓ Các đáp án khác đều sai.

   Ⓔ H0: $p = 0.762$, H1: $p < 0.762$.

7. Phân phối CHÍNH XÁC của tỷ lệ mẫu trong bài toán kiểm định trên là gì?

   Ⓐ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.576 và độ lệch chuẩn là 0.0222.

   Ⓑ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.762 và độ lệch chuẩn là 0.0191.

   Ⓒ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.762 và độ lệch chuẩn là 0.0222.

   Ⓓ Các câu còn lại đều sai.

   Ⓔ Phân phối nhị thức $B(495, 0.762)$.

8. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán trên.

   Ⓐ -9.7301 Ⓑ -10.8301 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ -7.7301 Ⓔ -10.7301

9. Cần phải khảo sát tối thiểu bao nhiêu khách hàng để sai số ước lượng của khoảng tin cậy với độ tin cậy 90% cho tỷ lệ p là không quá 0.01 ?

   Ⓐ 6724 Ⓑ 6721 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 6733 Ⓔ 6727

Câu 10 đến câu13 Để nghiên cứu mối quan hệ tuyến tính giữa thu nhập (y) (triệu đồng/tháng) và độ tuổi của các nhân viên trong một công ty lớn (x), người ta đã thu thập thông tin từ 12 nhân viên từ công ty này và số liệu được tóm tắt như sau.

	Tuổi (x)	Thu nhập (y)
Tổng các giá trị quan trắc ($\sum x_i$ or $\sum y_i$)	237	366.99
Tổng bình phương ($\sum x_i^2$ or $\sum y_i^2$)	4829	11252.5301

Và $\sum x_i y_i = 7299.23$. Áp dụng mô hình hồi quy tuyến tính đơn cho y theo x.

10. Tính hệ số góc $\hat{\beta}_1$ và hệ số chặn $\hat{\beta}_0$.

    Ⓐ $\hat{\beta}_1 = 1.3452; \hat{\beta}_0 = 24.6646$ Ⓑ $\hat{\beta}_1 = 0.3452; \hat{\beta}_0 = 23.7646$ Ⓒ $\hat{\beta}_1 = 0.8452; \hat{\beta}_0 = 23.5646$
    Ⓓ $\hat{\beta}_1 = 0.6452; \hat{\beta}_0 = 24.5646$ Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

11. Sử dụng mô hình này để ước lượng thu nhập trung bình (triệu đồng/tháng) của một nhân viên có độ tuổi là 35 tuổi.

Ⓐ 35.847 Ⓑ 23.547 Ⓒ 18.597 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 20.247

12. Xây dựng khoảng tin cậy hai phía 90% cho hệ số góc:

Ⓐ [-0.2437; 0.9441] Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ [0.1863; 0.5041] Ⓓ [-0.3537; 0.4141 Ⓔ [0.2063; 0.6141]

13. Tính hệ số xác định R^2.

Ⓐ 0.608 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.31 Ⓓ 0.38 Ⓔ 0.33

Từ câu 14 đến câu 17. Một nhà khoa học máy tính đang nghiên cứu tính hữu ích của hai ngôn ngữ thiết kế khác nhau trong việc cải thiện các tác vụ lập trình. 5 lập trình viên chuyên nghiệp quen thuộc với cả hai ngôn ngữ được yêu cầu viết mã một hàm tiêu chuẩn bằng cả hai ngôn ngữ và thời gian (tính bằng phút) cần thiết để viết hàm này được ghi lại như sau.

Ngôn ngữ 1 (X)	10.2	10.9	8.7	11.6	9.7
Ngôn ngữ 2 (Y)	18.8	17.4	14.5	15.3	16.5

Giả sử rằng thời gian cần thiết để viết hàm cho cả hai ngôn ngữ đều tuân theo phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 0.05, dữ liệu trên có đủ để khẳng định rằng thời gian cần thiết để viết hàm sử dụng ngôn ngữ 1 là ít hơn hơn ngôn ngữ 2?

14. Xác định phương pháp kiểm định phù hợp.

Ⓐ t-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể độc lập và không biết phương sai.

Ⓑ z-test vì sử dụng định lý giới hạn trung tâm.

Ⓒ z-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể độc lập và đã biết phương sai.

Ⓓ t-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể không độc lập và không biết phương sai.

Ⓔ Các đáp án còn lại đều sai.

15. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán trên.

Ⓐ -5.9828 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ -11.9278 Ⓓ -7.9158 Ⓔ -1.7168

16. Xác định miền bác bỏ của bài toán kiểm định.

Ⓐ $(-\infty, -2.776)$ Ⓑ $(-\infty, -2.132)$ Ⓒ $(1.86, \infty)$ Ⓓ $(-\infty, -1.86)$ Ⓔ Các đáp án còn lại đều sai.

17. Xác định khoảng tin cậy 95% cho trung bình chênh lệch thời gian cần thiết để viết hàm giữa hai ngôn ngữ.

Ⓐ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓑ (-8.7201,-3.8399) Ⓒ (-6.9507,-5.6093) Ⓓ (-8.4823,-4.0777) Ⓔ (-8.1095,-4.4505)

Câu 18 đến câu 22.Một bài báo khoa học về khoa học máy tính đã so sánh các thuật toán khác nhau để tìm ra thuật toán có tốc độ thực thi nhanh nhất trong việc phát triển một phần mềm. Ba thuật toán được thực thi trên 15 dự án độc lập và thời gian thực thi (giờ) của ba thuật toán được ghi nhận như sau.

Thuật toán 1	1.5	2.9	2.9	2.3	5.4
Thuật toán 2	7.1	8.5	7.3	4.8	6.7
Thuật toán 3	5.4	4.5	5.9	4.2	4.1

Giả sử rằng dữ liệu trên thoả các giả định của mô hình ANOVA. Xét mô hình ANOVA một nhân tố với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$.

18. Tính độ biến thiên giữa các nhóm (tổng bình phương) cho dữ liệu này.

Ⓐ 18.236 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 308.6829 Ⓓ 55.92 Ⓔ 37.684

19. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán kiểm định.

Ⓐ 14.3985 Ⓑ 16.3984 Ⓒ 10.3987 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 12.3988

20. Tìm miền bác bỏ cho bài toán kiểm định.

Ⓐ $[3.89, +\infty]$ Ⓑ $[-\infty, 3.89]$ Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ $[5.1, +\infty]$ Ⓔ $[2.53, +\infty]$

21. Tính giá trị LSD cho bài toán so sánh bội. Ⓐ 1.6989 Ⓑ 2.144 Ⓒ 1.889 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 2.314

22. Xác định khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho chênh lệch trung bình giữa thời gian thực thi của thuật toán 1 và thuật toán 2.

Ⓐ [-3.5793,-0.1815] Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ [-6.9123,-3.5145] Ⓓ [-7.4678,-4.07] Ⓔ [-5.5789,-2.1811]

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	29/07/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	29/07/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Thi cuối kỳ	Học kỳ/năm		3	2023-2024
		Ngày thi		22/08/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2332	
	Thời gian	70 phút	Ca thi	7:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 22 câu hỏi trắc nghiệm trên 4 trang A4. Tổng điểm: 10 điểm. Mỗi câu trả lời sai sinh viên sẽ bị trừ điểm.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy gồm 5 tờ A4 trên đó ghi rõ họ tên và mã số sinh viên. **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên: ....

MSSV: ....

1. Xét một mẫu ngẫu nhiên gồm biến phụ thuộc Y là điểm thi cuối kỳ của sinh viên và biến độc lập X là mã đề thi của sinh viên. Biết rằng Y là biến liên tục và X là biến phân loại gồm 3 nhóm 111, 222, và 333. Xét mô hình ANOVA một nhân tố cho dữ liệu này. Phát biểu nào sau đây là đúng về mục tiêu chính khi thực thi mô hình?

   (I) Tìm mã đề có điểm thi cao nhất.

   (II) Tìm nhân tố ảnh hưởng đến điểm thi cuối kỳ của sinh viên.

   (III) Đánh giá xem có sự khác biệt về điểm số trung bình giữa 3 mã đề hay không.

   (IV) Đánh giá xem mã đề thi có ảnh hưởng đến điểm số của sinh viên hay không.

   (V) So sánh điểm số trung bình giữa từng cặp mã đề.

   Ⓐ Chỉ có (III). Ⓑ (III) và (IV). Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ Chỉ có (IV). Ⓔ Tất cả phát biểu đều đúng.

2. Xét mô hình hồi quy tuyến tính đơn với n giá trị quan trắc: $Y_i = ax_i + b + \varepsilon_i$. Xét các phát biểu sau:

   (I) $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$.

   (II) $Y_i \sim N(ax_i + b, \sigma^2)$.

   (III) $E(Y_i|x_i) = ax_i + b$.

   (IV) Y_i độc lập với Y_j

   (V) Phương sai của thành phần sai số ngẫu nhiên σ^2 là hằng số.

   Phát biểu nào sau đây là đúng về các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính đơn?

   Ⓐ Tất cả các phát biểu đều đúng. Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ Chỉ có (II) Ⓓ Chỉ có (I) . Ⓔ (I) và (III) .

Câu 3 đến câu 5. Một công ty đã thống kê thời gian đi trễ của 39 nhân viên trong công ty của họ. Giả sử rằng thời gian đi trễ của một nhân viên là một biến ngẫu nhiên có phân phối đều từ 0 phút đến 10 phút.

3. Thời gian đi trễ trung bình của 39 nhân viên được khảo sát là một biến ngẫu nhiên $\bar{X}$. Tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên này.

   Ⓐ 195 Ⓑ 4 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 5 Ⓔ 2

4. Tìm ngưỡng giá trị t_0 (phút) mà 70% nhân viên trong công ty này đi trễ ít hơn t_0 phút.

   Ⓐ 7 Ⓑ 3 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 5 Ⓔ 1

5. Tính xác suất để thời gian đi trễ trung bình của 39 nhân viên này là nhỏ hơn 5 phút.

   Ⓐ 0.47 Ⓑ 0.03 Ⓒ 0.48 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.5

Từ câu 6 đến câu 9. Phòng dịch vụ khách hàng của một công ty đã nghi ngờ rằng có ít hơn 79.4% khách hàng là hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty họ. Công ty này đã tiến hành một khảo sát và ghi nhận trong 487 khách hàng trả lời khảo sát thì có 277 khách hàng đã hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty. Với mức ý nghĩa 0.05, dữ liệu trên có đủ để khẳng định nghi ngờ của công ty này là đúng hay không?

6. Chọn cặp giả thuyết không và giả thuyết đối phù hợp cho bài toán trên.

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai.

   Ⓑ H0: $p = 0.794$, H1: $p < 0.794$.

   Ⓒ H0: $p = 0.794$, H1: $p \neq 0.794$.

   Ⓓ H0: $\hat{p} \geq 0.794$, H1: $\hat{p} < 0.794$.

   Ⓔ H0: $p > 0.794$, H1: $p \leq 0.794$.

7. Phân phối CHÍNH XÁC của tỷ lệ mẫu trong bài toán kiểm định trên là gì?

   Ⓐ Các câu còn lại đều sai.

   Ⓑ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.794 và độ lệch chuẩn là 0.0183.

   Ⓒ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.794 và độ lệch chuẩn là 0.0224.

   Ⓓ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.569 và độ lệch chuẩn là 0.0224.

   Ⓔ Phân phối nhị thức $B(487, 0.794)$.

8. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán trên.

   Ⓐ -11.1888 Ⓑ -10.6888 Ⓒ -12.2888 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ -14.2888

9. Cần phải khảo sát tối thiểu bao nhiêu khách hàng để sai số ước lượng của khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho tỷ lệ p là không quá 0.03 ?

   Ⓐ 1068 Ⓑ 1067 Ⓒ 1069 Ⓓ 1062 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

Câu 10 đến câu13 Để nghiên cứu mối quan hệ tuyến tính giữa thu nhập (y) (triệu đồng/tháng) và độ tuổi của các nhân viên trong một công ty lớn (x), người ta đã thu thập thông tin từ 16 nhân viên từ công ty này và số liệu được tóm tắt như sau.

	Tuổi (x)	Thu nhập (y)
Tổng các giá trị quan trắc ($\sum x_i$ or $\sum y_i$)	326	690.24
Tổng bình phương ($\sum x_i^2$ or $\sum y_i^2$)	6774	29864.2554

Và $\sum x_i y_i = 14162.86$. Áp dụng mô hình hồi quy tuyến tính đơn cho y theo x.

10. Tính hệ số góc $\hat{\beta}_1$ và hệ số chặn $\hat{\beta}_0$.

    Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ $\hat{\beta}_1 = -0.0469; \hat{\beta}_0 = 27.0957$ Ⓒ $\hat{\beta}_1 = 1.0531;\ \hat{\beta}_0 = 26.8957$
    Ⓓ $\hat{\beta}_1 = 1.5531; \hat{\beta}_0 = 27.5957$ Ⓔ $\hat{\beta}_1 = 0.7531; \hat{\beta}_0 = 27.7957$

11. Sử dụng mô hình này để ước lượng thu nhập trung bình (triệu đồng/tháng) của một nhân viên có độ tuổi là 31 tuổi.

Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 36.0916 Ⓒ 50.3916 Ⓓ 51.1416 Ⓔ 68.5416

12. Xây dựng khoảng tin cậy hai phía 95% cho hệ số chặn:

Ⓐ [23.6008; 31.8807] Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ [24.1508; 31.4407] Ⓓ [23.7508; 31.4007] Ⓔ [23.6608; 31.6407]

13. Tính hệ số xác định R^2.

Ⓐ 0.4 Ⓑ 0.25 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.5 Ⓔ 0.8559

Từ câu 14 đến câu 17. Một nhà khoa học máy tính đang nghiên cứu tính hữu ích của hai ngôn ngữ thiết kế khác nhau trong việc cải thiện các tác vụ lập trình. 4 lập trình viên chuyên nghiệp quen thuộc với cả hai ngôn ngữ được yêu cầu viết mã một hàm tiêu chuẩn bằng cả hai ngôn ngữ và thời gian (tính bằng phút) cần thiết để viết hàm này được ghi lại như sau.

Ngôn ngữ 1 (X)	16.4	17.7	16.5	16.5
Ngôn ngữ 2 (Y)	8.7	11.2	10.9	10.1

Giả sử rằng thời gian cần thiết để viết hàm cho cả hai ngôn ngữ đều tuân theo phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 0.05, dữ liệu trên có đủ để khẳng định rằng thời gian cần thiết để viết hàm sử dụng ngôn ngữ 1 là nhiều hơn hơn ngôn ngữ 2?

14. Xác định phương pháp kiểm định phù hợp.

Ⓐ t-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể độc lập và không biết phương sai.

Ⓑ z-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể độc lập và đã biết phương sai.

Ⓒ Các đáp án còn lại đều sai.

Ⓓ t-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể không độc lập và không biết phương sai.

Ⓔ z-test vì sử dụng định lý giới hạn trung tâm.

15. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán trên.

Ⓐ 0.4276 Ⓑ 0.051600000000001 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 15.1266 Ⓔ 8.7376

16. Xác định miền bác bỏ của bài toán kiểm định.

Ⓐ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓑ $(-\infty, -3.182)$ Ⓒ $(2.353, \infty)$ Ⓓ $(-\infty, -1.943)$ Ⓔ $(1.645, \infty)$

17. Xác định khoảng tin cậy 95% cho trung bình chênh lệch thời gian cần thiết để viết hàm giữa hai ngôn ngữ.

Ⓐ (5.4904,7.6096) Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ (5.1722,7.9278) Ⓓ (5.0103,8.0897) Ⓔ (5.1675,7.9325)

Câu 18 đến câu 22.Một bài báo khoa học về khoa học máy tính đã so sánh các thuật toán khác nhau để tìm ra thuật toán có tốc độ thực thi nhanh nhất trong việc phát triển một phần mềm. Ba thuật toán được thực thi trên 15 dự án độc lập và thời gian thực thi (giờ) của ba thuật toán được ghi nhận như sau.

Thuật toán 1	4.5	4.3	4.2	4.5	4.6
Thuật toán 2	9.1	11	11	10.7	9.5
Thuật toán 3	4.4	7	6.5	7	7

Giả sử rằng dữ liệu trên thoả các giả định của mô hình ANOVA. Xét mô hình ANOVA một nhân tố với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$.

18. Tính độ biến thiên giữa các nhóm (tổng bình phương) cho dữ liệu này.

Ⓐ 700.3338 Ⓑ 96.744 Ⓒ 8.408 Ⓓ 88.336 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

19. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán kiểm định.

Ⓐ 63.0371 Ⓑ 61.037 Ⓒ 57.0372 Ⓓ 67.0367 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

20. Tìm miền bác bỏ cho bài toán kiểm định.

Ⓐ $[-\infty, 3.89]$ Ⓑ $[2.53, +\infty]$ Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ $[3.89, +\infty]$ Ⓔ $[5.1, +\infty]$

21. Tính giá trị LSD cho bài toán so sánh bội. Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 1.1536 Ⓒ 0.0937 Ⓓ 1.2187 Ⓔ 2.0037

22. Xác định khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho chênh lệch trung bình giữa thời gian thực thi của thuật toán 1 và thuật toán 2.

Ⓐ [-4.994,-2.6868] Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ [-6.105,-3.7978] Ⓓ [-6.9936,-4.6864] Ⓔ [-9.438,-7.1308]

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	29/07/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	29/07/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Thi cuối kỳ	Học kỳ/năm		3	2023-2024
		Ngày thi		22/08/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2333	
	Thời gian	70 phút	Ca thi	7:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 22 câu hỏi trắc nghiệm trên 4 trang A4. Tổng điểm: 10 điểm. Mỗi câu trả lời sai sinh viên sẽ bị trừ điểm.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy gồm 5 tờ A4 trên đó ghi rõ họ tên và mã số sinh viên. **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên: ....

MSSV: ....

1. Xét một mẫu ngẫu nhiên gồm biến phụ thuộc Y là điểm thi cuối kỳ của sinh viên và biến độc lập X là mã đề thi của sinh viên. Biết rằng Y là biến liên tục và X là biến phân loại gồm 3 nhóm 111, 222, và 333. Xét mô hình ANOVA một nhân tố cho dữ liệu này. Phát biểu nào sau đây là đúng về mục tiêu chính khi thực thi mô hình?

   (I) Tìm mã đề có điểm thi cao nhất.

   (II) Tìm nhân tố ảnh hưởng đến điểm thi cuối kỳ của sinh viên.

   (III) Đánh giá xem có sự khác biệt về điểm số trung bình giữa 3 mã đề hay không.

   (IV) Đánh giá xem mã đề thi có ảnh hưởng đến điểm số của sinh viên hay không.

   (V) So sánh điểm số trung bình giữa từng cặp mã đề.

   Ⓐ (III) và (IV). Ⓑ Chỉ có (III). Ⓒ Chỉ có (IV). Ⓓ Tất cả phát biểu đều đúng. Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

2. Xét mô hình hồi quy tuyến tính đơn với n giá trị quan trắc: $Y_i = ax_i + b + \varepsilon_i$. Xét các phát biểu sau:

   (I) $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$.

   (II) $Y_i \sim N(ax_i + b, \sigma^2)$.

   (III) $E(Y_i|x_i) = ax_i + b$.

   (IV) Y_i độc lập với Y_j

   (V) Phương sai của thành phần sai số ngẫu nhiên σ^2 là hằng số.

   Phát biểu nào sau đây là đúng về các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính đơn?

   Ⓐ Chỉ có (I) . Ⓑ (I) và (III) . Ⓒ Chỉ có (II) Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ Tất cả các phát biểu đều đúng.

Câu 3 đến câu 5. Một công ty đã thống kê thời gian đi trễ của 39 nhân viên trong công ty của họ. Giả sử rằng thời gian đi trễ của một nhân viên là một biến ngẫu nhiên có phân phối đều từ 0 phút đến 20 phút.

3. Thời gian đi trễ trung bình của 39 nhân viên được khảo sát là một biến ngẫu nhiên $\bar{X}$. Tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên này.

   Ⓐ 10 Ⓑ 1 Ⓒ 390 Ⓓ 13 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

4. Tìm ngưỡng giá trị t_0 (phút) mà 80% nhân viên trong công ty này đi trễ ít hơn t_0 phút.

   Ⓐ 12 Ⓑ 8 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 3 Ⓔ 16

5. Tính xác suất để thời gian đi trễ trung bình của 39 nhân viên này là lớn hơn 8.5 phút.

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.9477 Ⓒ 0.9677 Ⓓ 0.4677 Ⓔ 0.6077

Từ câu 6 đến câu 9. Phòng dịch vụ khách hàng của một công ty đã nghi ngờ rằng có ít hơn 93.4% khách hàng là hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty họ. Công ty này đã tiến hành một khảo sát và ghi nhận trong 339 khách hàng trả lời khảo sát thì có 225 khách hàng đã hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty. Với mức ý nghĩa 0.01, dữ liệu trên có đủ để khẳng định nghi ngờ của công ty này là đúng hay không?

6. Chọn cặp giả thuyết không và giả thuyết đối phù hợp cho bài toán trên.

   Ⓐ H0: $\hat{p} \geq 0.934$, H1: $\hat{p} < 0.934$.

   Ⓑ H0: $p > 0.934$, H1: $p \leq 0.934$.

   Ⓒ H0: $p = 0.934$, H1: $p \neq 0.934$.

   Ⓓ H0: $p = 0.934$, H1: $p < 0.934$.

   Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

7. Phân phối CHÍNH XÁC của tỷ lệ mẫu trong bài toán kiểm định trên là gì?

   Ⓐ Các câu còn lại đều sai.

   Ⓑ Phân phối nhị thức $B(339, 0.934)$.

   Ⓒ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.934 và độ lệch chuẩn là 0.0135.

   Ⓓ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.664 và độ lệch chuẩn là 0.0257.

   Ⓔ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.934 và độ lệch chuẩn là 0.0257.

8. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán trên.

   Ⓐ -19.3435 Ⓑ -19.0435 Ⓒ -20.0435 Ⓓ -19.5435 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

9. Cần phải khảo sát tối thiểu bao nhiêu khách hàng để sai số ước lượng của khoảng tin cậy với độ tin cậy 99% cho tỷ lệ p là không quá 0.01 ?

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 16641 Ⓒ 16635 Ⓓ 16631 Ⓔ 16643

Câu 10 đến câu13 Để nghiên cứu mối quan hệ tuyến tính giữa thu nhập (y) (triệu đồng/tháng) và độ tuổi của các nhân viên trong một công ty lớn (x), người ta đã thu thập thông tin từ 10 nhân viên từ công ty này và số liệu được tóm tắt như sau.

	Tuổi (x)	Thu nhập (y)
Tổng các giá trị quan trắc ($\sum x_i$ or $\sum y_i$)	204	419.32
Tổng bình phương ($\sum x_i^2$ or $\sum y_i^2$)	4260	17618.844

Và $\sum x_i y_i = 8613.3$. Áp dụng mô hình hồi quy tuyến tính đơn cho y theo x.

10. Tính hệ số góc $\hat{\beta}_1$ và hệ số chặn $\hat{\beta}_0$.

    Ⓐ $\hat{\beta}_1 = 1.5013; \hat{\beta}_0 = 29.2646$ Ⓑ $\hat{\beta}_1 = 0.6013; \hat{\beta}_0 = 29.6646$ Ⓒ $\hat{\beta}_1 = 0.4013; \hat{\beta}_0 = 29.8646$
    Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ $\hat{\beta}_1 = 0.2013$; $\hat{\beta}_0 = 29.1646$

11. Sử dụng mô hình này để ước lượng thu nhập trung bình (triệu đồng/tháng) của một nhân viên có độ tuổi là 40 tuổi.

Ⓐ 56.8183 Ⓑ 64.5183 Ⓒ 62.3183 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 53.7183

12. Xây dựng khoảng tin cậy hai phía 90% cho hệ số chặn:

Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ [28.8725; 30.4568] Ⓒ [28.8525; 30.7668] Ⓓ [28.6425; 30.4668] Ⓔ [28.7425; 30.5368]

13. Tính hệ số xác định R^2.

Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.33 Ⓒ 0.24 Ⓓ 0.9907 Ⓔ 0.32

Từ câu 14 đến câu 17. Một nhà khoa học máy tính đang nghiên cứu tính hữu ích của hai ngôn ngữ thiết kế khác nhau trong việc cải thiện các tác vụ lập trình. 5 lập trình viên chuyên nghiệp quen thuộc với cả hai ngôn ngữ được yêu cầu viết mã một hàm tiêu chuẩn bằng cả hai ngôn ngữ và thời gian (tính bằng phút) cần thiết để viết hàm này được ghi lại như sau.

Ngôn ngữ 1 (X)	17.8	15.6	15.3	15.9	17.3
Ngôn ngữ 2 (Y)	13.7	11.6	12.7	11.8	12.5

Giả sử rằng thời gian cần thiết để viết hàm cho cả hai ngôn ngữ đều tuân theo phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 0.05, dữ liệu trên có đủ để khẳng định rằng thời gian cần thiết để viết hàm sử dụng ngôn ngữ 1 là nhiều hơn hơn ngôn ngữ 2?

14. Xác định phương pháp kiểm định phù hợp.

Ⓐ z-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể độc lập và đã biết phương sai.

Ⓑ t-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể không độc lập và không biết phương sai.

Ⓒ Các đáp án còn lại đều sai.

Ⓓ z-test vì sử dụng định lý giới hạn trung tâm.

Ⓔ t-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể độc lập và không biết phương sai.

15. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán trên.

Ⓐ 11.6003 Ⓑ 0.8883 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 15.3953 Ⓔ 10.8973

16. Xác định miền bác bỏ của bài toán kiểm định.

Ⓐ $(1.86, \infty)$ Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ $(-\infty, -1.86)$ Ⓓ $(2.132, \infty)$ Ⓔ $(-\infty, -1.645)$

17. Xác định khoảng tin cậy 95% cho trung bình chênh lệch thời gian cần thiết để viết hàm giữa hai ngôn ngữ.

Ⓐ (3.0905,4.7495) Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ (3.7394,4.1006) Ⓓ (2.9214,4.9186) Ⓔ (2.2249,5.6151)

Câu 18 đến câu 22.Một bài báo khoa học về khoa học máy tính đã so sánh các thuật toán khác nhau để tìm ra thuật toán có tốc độ thực thi nhanh nhất trong việc phát triển một phần mềm. Ba thuật toán được thực thi trên 15 dự án độc lập và thời gian thực thi (giờ) của ba thuật toán được ghi nhận như sau.

Thuật toán 1	8.9	9.9	8.6	9.3	8.1
Thuật toán 2	9.8	10.2	9.4	10.4	10.1
Thuật toán 3	6.6	6.3	6.2	7.8	5.4

Giả sử rằng dữ liệu trên thoả các giả định của mô hình ANOVA. Xét mô hình ANOVA một nhân tố với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$.

18. Tính độ biến thiên giữa các nhóm (tổng bình phương) cho dữ liệu này.

Ⓐ 5.512 Ⓑ 38.3133 Ⓒ 365.8 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 32.8013

19. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán kiểm định.

Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 41.7049 Ⓒ 35.7054 Ⓓ 37.7051 Ⓔ 39.705

20. Tìm miền bác bỏ cho bài toán kiểm định.

Ⓐ $[5.1, +\infty]$ Ⓑ $[2.53, +\infty]$ Ⓒ $[-\infty, 3.89]$ Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ $[3.89, +\infty]$

21. Tính giá trị LSD cho bài toán so sánh bội. Ⓐ 0.0791 Ⓑ 0.5041 Ⓒ 1.5891 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.934

22. Xác định khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho chênh lệch trung bình giữa thời gian thực thi của thuật toán 1 và thuật toán 2.

Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ [-1.954,-0.086] Ⓒ [0.0456,1.9136] Ⓓ [-1.0654,0.8026] Ⓔ [-4.3984,-2.5304]

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	29/07/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	29/07/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Thi cuối kỳ	Học kỳ/năm		3	2023-2024
		Ngày thi		22/08/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2334	
	Thời gian	70 phút	Ca thi	7:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 22 câu hỏi trắc nghiệm trên 4 trang A4. Tổng điểm: 10 điểm. Mỗi câu trả lời sai sinh viên sẽ bị trừ điểm.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy gồm 5 tờ A4 trên đó ghi rõ họ tên và mã số sinh viên. **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên: ....

MSSV: ....

1. Xét một mẫu ngẫu nhiên gồm biến phụ thuộc Y là điểm thi cuối kỳ của sinh viên và biến độc lập X là mã đề thi của sinh viên. Biết rằng Y là biến liên tục và X là biến phân loại gồm 3 nhóm 111, 222, và 333. Xét mô hình ANOVA một nhân tố cho dữ liệu này. Phát biểu nào sau đây là đúng về mục tiêu chính khi thực thi mô hình?

   (I) Tìm mã đề có điểm thi cao nhất.

   (II) Tìm nhân tố ảnh hưởng đến điểm thi cuối kỳ của sinh viên.

   (III) Đánh giá xem có sự khác biệt về điểm số trung bình giữa 3 mã đề hay không.

   (IV) Đánh giá xem mã đề thi có ảnh hưởng đến điểm số của sinh viên hay không.

   (V) So sánh điểm số trung bình giữa từng cặp mã đề.

   Ⓐ Chỉ có (IV). Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ Tất cả phát biểu đều đúng. Ⓓ Chỉ có (III). Ⓔ (III) và (IV).

2. Xét mô hình hồi quy tuyến tính đơn với n giá trị quan trắc: $Y_i = ax_i + b + \varepsilon_i$. Xét các phát biểu sau:

   (I) $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$.

   (II) $Y_i \sim N(ax_i + b, \sigma^2)$.

   (III) $E(Y_i|x_i) = ax_i + b$.

   (IV) Y_i độc lập với Y_j

   (V) Phương sai của thành phần sai số ngẫu nhiên σ^2 là hằng số.

   Phát biểu nào sau đây là đúng về các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính đơn?

   Ⓐ Chỉ có (I) . Ⓑ Tất cả các phát biểu đều đúng. Ⓒ Chỉ có (II) Ⓓ (I) và (III) . Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

Câu 3 đến câu 5. Một công ty đã thống kê thời gian đi trễ của 30 nhân viên trong công ty của họ. Giả sử rằng thời gian đi trễ của một nhân viên là một biến ngẫu nhiên có phân phối đều từ 0 phút đến 10 phút.

3. Thời gian đi trễ trung bình của 30 nhân viên được khảo sát là một biến ngẫu nhiên $\bar{X}$. Tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên này.

   Ⓐ 7 Ⓑ 150 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 5 Ⓔ 9

4. Tìm ngưỡng giá trị t_0 (phút) mà 80% nhân viên trong công ty này đi trễ ít hơn t_0 phút.

   Ⓐ 4 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 3 Ⓓ 8 Ⓔ 9

5. Tính xác suất để thời gian đi trễ trung bình của 30 nhân viên này là nhỏ hơn 4.2 phút.

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.1145 Ⓒ 0.5245 Ⓓ 0.0645 Ⓔ 0.4245

Từ câu 6 đến câu 9. Phòng dịch vụ khách hàng của một công ty đã nghi ngờ rằng có ít hơn 89.2% khách hàng là hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty họ. Công ty này đã tiến hành một khảo sát và ghi nhận trong 294 khách hàng trả lời khảo sát thì có 220 khách hàng đã hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty. Với mức ý nghĩa 0.05, dữ liệu trên có đủ để khẳng định nghi ngờ của công ty này là đúng hay không?

6. Chọn cặp giả thuyết không và giả thuyết đối phù hợp cho bài toán trên.

   Ⓐ H0: $p = 0.892$, H1: $p < 0.892$.

   Ⓑ Các đáp án khác đều sai.

   Ⓒ H0: $p = 0.892$, H1: $p \neq 0.892$.

   Ⓓ H0: $\hat{p} \geq 0.892$, H1: $\hat{p} < 0.892$.

   Ⓔ H0: $p > 0.892$, H1: $p \leq 0.892$.

7. Phân phối CHÍNH XÁC của tỷ lệ mẫu trong bài toán kiểm định trên là gì?

   Ⓐ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.892 và độ lệch chuẩn là 0.0253.

   Ⓑ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.892 và độ lệch chuẩn là 0.0181.

   Ⓒ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.748 và độ lệch chuẩn là 0.0253.

   Ⓓ Các câu còn lại đều sai.

   Ⓔ Phân phối nhị thức $B(294, 0.892)$.

8. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán trên.

   Ⓐ -9.4385 Ⓑ -7.9385 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ -6.5385 Ⓔ -7.6385

9. Cần phải khảo sát tối thiểu bao nhiêu khách hàng để sai số ước lượng của khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho tỷ lệ p là không quá 0.04 ?

   Ⓐ 601 Ⓑ 608 Ⓒ 598 Ⓓ 591 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

Câu 10 đến câu13 Để nghiên cứu mối quan hệ tuyến tính giữa thu nhập (y) (triệu đồng/tháng) và độ tuổi của các nhân viên trong một công ty lớn (x), người ta đã thu thập thông tin từ 25 nhân viên từ công ty này và số liệu được tóm tắt như sau.

	Tuổi (x)	Thu nhập (y)
Tổng các giá trị quan trắc ($\sum x_i$ or $\sum y_i$)	473	1144.83
Tổng bình phương ($\sum x_i^2$ or $\sum y_i^2$)	9283	52490.0723

Và $\sum x_i y_i = 21797.53$. Áp dụng mô hình hồi quy tuyến tính đơn cho y theo x.

10. Tính hệ số góc $\hat{\beta}_1$ và hệ số chặn $\hat{\beta}_0$.

    Ⓐ $\hat{\beta}_1 = -0.3886; \hat{\beta}_0 = 38.7092$ Ⓑ $\hat{\beta}_1 = 0.3114; \hat{\beta}_0 = 38.4092$ Ⓒ $\hat{\beta}_1 = 0.5114; \hat{\beta}_0 = 37.1092$
    Ⓓ $\hat{\beta}_1 = 0.4114; \hat{\beta}_0 = 38.0092$ Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

11. Sử dụng mô hình này để ước lượng thu nhập trung bình (triệu đồng/tháng) của một nhân viên có độ tuổi là 33 tuổi.

Ⓐ 61.2859 Ⓑ 60.1859 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 40.3859 Ⓔ 51.5859

12. Xây dựng khoảng tin cậy hai phía 90% cho hệ số góc:

Ⓐ [-0.0644; 0.6672 Ⓑ [0.0456; 0.5572] Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ [0.3056; 0.8872] Ⓔ [0.3556; 0.4672]

13. Tính hệ số xác định R^2.

Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.47 Ⓒ 0.08 Ⓓ 0.8741 Ⓔ 0.03

Từ câu 14 đến câu 17. Một nhà khoa học máy tính đang nghiên cứu tính hữu ích của hai ngôn ngữ thiết kế khác nhau trong việc cải thiện các tác vụ lập trình. 5 lập trình viên chuyên nghiệp quen thuộc với cả hai ngôn ngữ được yêu cầu viết mã một hàm tiêu chuẩn bằng cả hai ngôn ngữ và thời gian (tính bằng phút) cần thiết để viết hàm này được ghi lại như sau.

Ngôn ngữ 1 (X)	20.5	19.4	17.9	20.1	20.5
Ngôn ngữ 2 (Y)	10.4	9	9.7	10.1	11.2

Giả sử rằng thời gian cần thiết để viết hàm cho cả hai ngôn ngữ đều tuân theo phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 0.01, dữ liệu trên có đủ để khẳng định rằng thời gian cần thiết để viết hàm sử dụng ngôn ngữ 1 là nhiều hơn hơn ngôn ngữ 2?

14. Xác định phương pháp kiểm định phù hợp.

Ⓐ z-test vì sử dụng định lý giới hạn trung tâm.

Ⓑ z-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể độc lập và đã biết phương sai.

Ⓒ t-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể độc lập và không biết phương sai.

Ⓓ Các đáp án còn lại đều sai.

Ⓔ t-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể không độc lập và không biết phương sai.

15. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán trên.

Ⓐ 25.739 Ⓑ 23.074 Ⓒ 15.123 Ⓓ 24.384 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

16. Xác định miền bác bỏ của bài toán kiểm định.

Ⓐ $(-\infty, -3.747)$ Ⓑ $(2.896, \infty)$ Ⓒ $(3.747, \infty)$ Ⓓ $(-\infty, -4.604)$ Ⓔ Các đáp án còn lại đều sai.

17. Xác định khoảng tin cậy 99% cho trung bình chênh lệch thời gian cần thiết để viết hàm giữa hai ngôn ngữ.

Ⓐ (3.1282,16.0718) Ⓑ (8.2791,10.9209) Ⓒ (7.7874,11.4126) Ⓓ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓔ (5.8372,13.3628)

Câu 18 đến câu 22.Một bài báo khoa học về khoa học máy tính đã so sánh các thuật toán khác nhau để tìm ra thuật toán có tốc độ thực thi nhanh nhất trong việc phát triển một phần mềm. Ba thuật toán được thực thi trên 12 dự án độc lập và thời gian thực thi (giờ) của ba thuật toán được ghi nhận như sau.

Thuật toán 1	9.5	9.5	10.2	8.3
Thuật toán 2	0.7	2.9	1.3	1.8
Thuật toán 3	5.3	5.6	3.5	7.4

Giả sử rằng dữ liệu trên thoả các giả định của mô hình ANOVA. Xét mô hình ANOVA một nhân tố với mức ý nghĩa $\alpha = 0.01$.

18. Tính độ biến thiên giữa các nhóm (tổng bình phương) cho dữ liệu này.

Ⓐ 130.72 Ⓑ 12.125 Ⓒ 118.595 Ⓓ 854.5924 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

19. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán kiểm định.

Ⓐ 48.0142 Ⓑ 46.0143 Ⓒ 44.0146 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 42.0145

20. Tìm miền bác bỏ cho bài toán kiểm định.

Ⓐ $[4.63, +\infty]$ Ⓑ $[8.02, +\infty]$ Ⓒ $[10.11, +\infty]$ Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ $[-\infty, 8.02]$

21. Tính giá trị LSD cho bài toán so sánh bội. Ⓐ 1.0725 Ⓑ 2.6674 Ⓒ 3.0775 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 2.6325

22. Xác định khoảng tin cậy với độ tin cậy 99% cho chênh lệch trung bình giữa thời gian thực thi của thuật toán 1 và thuật toán 2.

Ⓐ [4.2547,9.5895] Ⓑ [5.0326,10.3674] Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ [2.0327,7.3675] Ⓔ [2.5882,7.923]

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	29/07/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	29/07/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Thi cuối kỳ	Học kỳ/năm		3	2023-2024
		Ngày thi		22/08/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2335	
	Thời gian	70 phút	Ca thi	7:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 22 câu hỏi trắc nghiệm trên 4 trang A4. Tổng điểm: 10 điểm. Mỗi câu trả lời sai sinh viên sẽ bị trừ điểm.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy gồm 5 tờ A4 trên đó ghi rõ họ tên và mã số sinh viên. **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên: ....

MSSV: ....

1. Xét một mẫu ngẫu nhiên gồm biến phụ thuộc Y là điểm thi cuối kỳ của sinh viên và biến độc lập X là mã đề thi của sinh viên. Biết rằng Y là biến liên tục và X là biến phân loại gồm 3 nhóm 111, 222, và 333. Xét mô hình ANOVA một nhân tố cho dữ liệu này. Phát biểu nào sau đây là đúng về mục tiêu chính khi thực thi mô hình?

   (I) Tìm mã đề có điểm thi cao nhất.

   (II) Tìm nhân tố ảnh hưởng đến điểm thi cuối kỳ của sinh viên.

   (III) Đánh giá xem có sự khác biệt về điểm số trung bình giữa 3 mã đề hay không.

   (IV) Đánh giá xem mã đề thi có ảnh hưởng đến điểm số của sinh viên hay không.

   (V) So sánh điểm số trung bình giữa từng cặp mã đề.

   Ⓐ (III) và (IV). Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ Tất cả phát biểu đều đúng. Ⓓ Chỉ có (IV). Ⓔ Chỉ có (III).

2. Xét mô hình hồi quy tuyến tính đơn với n giá trị quan trắc: $Y_i = ax_i + b + \varepsilon_i$. Xét các phát biểu sau:

   (I) $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$.

   (II) $Y_i \sim N(ax_i + b, \sigma^2)$.

   (III) $E(Y_i|x_i) = ax_i + b$.

   (IV) Y_i độc lập với Y_j

   (V) Phương sai của thành phần sai số ngẫu nhiên σ^2 là hằng số.

   Phát biểu nào sau đây là đúng về các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính đơn?

   Ⓐ Chỉ có (II) Ⓑ Chỉ có (I) . Ⓒ Tất cả các phát biểu đều đúng. Ⓓ (I) và (III) . Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

Câu 3 đến câu 5. Một công ty đã thống kê thời gian đi trễ của 30 nhân viên trong công ty của họ. Giả sử rằng thời gian đi trễ của một nhân viên là một biến ngẫu nhiên có phân phối đều từ 0 phút đến 15 phút.

3. Thời gian đi trễ trung bình của 30 nhân viên được khảo sát là một biến ngẫu nhiên $\bar{X}$. Tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên này.

   Ⓐ 225 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.5 Ⓓ 7.5 Ⓔ 5.5

4. Tìm ngưỡng giá trị t_0 (phút) mà 70% nhân viên trong công ty này đi trễ ít hơn t_0 phút.

   Ⓐ 10.5 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 8.5 Ⓓ 12.5 Ⓔ 14.5

5. Tính xác suất để thời gian đi trễ trung bình của 30 nhân viên này là nhỏ hơn 6.8 phút.

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.358 Ⓒ 0.308 Ⓓ 0.188 Ⓔ 0.248

Từ câu 6 đến câu 9. Phòng dịch vụ khách hàng của một công ty đã nghi ngờ rằng có ít hơn 94.9% khách hàng là hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty họ. Công ty này đã tiến hành một khảo sát và ghi nhận trong 494 khách hàng trả lời khảo sát thì có 365 khách hàng đã hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty. Với mức ý nghĩa 0.1, dữ liệu trên có đủ để khẳng định nghi ngờ của công ty này là đúng hay không?

6. Chọn cặp giả thuyết không và giả thuyết đối phù hợp cho bài toán trên.

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai.

   Ⓑ H0: $p > 0.949$, H1: $p \leq 0.949$.

   Ⓒ H0: $p = 0.949$, H1: $p \neq 0.949$.

   Ⓓ H0: $\hat{p} \geq 0.949$, H1: $\hat{p} < 0.949$.

   Ⓔ H0: $p = 0.949$, H1: $p < 0.949$.

7. Phân phối CHÍNH XÁC của tỷ lệ mẫu trong bài toán kiểm định trên là gì?

   Ⓐ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.739 và độ lệch chuẩn là 0.0198.

   Ⓑ Phân phối nhị thức $B(494, 0.949)$.

   Ⓒ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.949 và độ lệch chuẩn là 0.0198.

   Ⓓ Các câu còn lại đều sai.

   Ⓔ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.949 và độ lệch chuẩn là 0.0099.

8. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán trên.

   Ⓐ -21.1295 Ⓑ -21.2295 Ⓒ -19.2295 Ⓓ -22.4295 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

9. Cần phải khảo sát tối thiểu bao nhiêu khách hàng để sai số ước lượng của khoảng tin cậy với độ tin cậy 90% cho tỷ lệ p là không quá 0.02 ?

   Ⓐ 1689 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 1690 Ⓓ 1686 Ⓔ 1681

Câu 10 đến câu13 Để nghiên cứu mối quan hệ tuyến tính giữa thu nhập (y) (triệu đồng/tháng) và độ tuổi của các nhân viên trong một công ty lớn (x), người ta đã thu thập thông tin từ 17 nhân viên từ công ty này và số liệu được tóm tắt như sau.

	Tuổi (x)	Thu nhập (y)
Tổng các giá trị quan trắc ($\sum x_i$ or $\sum y_i$)	355	743.4
Tổng bình phương ($\sum x_i^2$ or $\sum y_i^2$)	7579	32570.7016

Và $\sum x_i y_i = 15607.42$. Áp dụng mô hình hồi quy tuyến tính đơn cho y theo x.

10. Tính hệ số góc $\hat{\beta}_1$ và hệ số chặn $\hat{\beta}_0$.

    Ⓐ $\hat{\beta}_1 = 1.4036; \hat{\beta}_0 = 32.8131$ Ⓑ $\hat{\beta}_1 = 0.8036; \hat{\beta}_0 = 33.8131$ Ⓒ $\hat{\beta}_1 = 0.5036; \hat{\beta}_0 = 33.2131$
    Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ $\hat{\beta}_1 = 1.1036$; $\hat{\beta}_0 = 34.1131$

11. Sử dụng mô hình này để ước lượng thu nhập trung bình (triệu đồng/tháng) của một nhân viên có độ tuổi là 39 tuổi.

Ⓐ 36.1534 Ⓑ 68.6034 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 52.8534 Ⓔ 48.8034

12. Xây dựng khoảng tin cậy hai phía 99% cho hệ số chặn:

Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ [27.6622; 38.724] Ⓒ [27.2922; 39.314] Ⓓ [27.6022; 38.824] Ⓔ [27.4522; 39.284]

13. Tính hệ số xác định R^2.

Ⓐ 0.42 Ⓑ 0.15 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.6753 Ⓔ 0.38

Từ câu 14 đến câu 17. Một nhà khoa học máy tính đang nghiên cứu tính hữu ích của hai ngôn ngữ thiết kế khác nhau trong việc cải thiện các tác vụ lập trình. 4 lập trình viên chuyên nghiệp quen thuộc với cả hai ngôn ngữ được yêu cầu viết mã một hàm tiêu chuẩn bằng cả hai ngôn ngữ và thời gian (tính bằng phút) cần thiết để viết hàm này được ghi lại như sau.

Ngôn ngữ 1 (X)	17.7	18	19	15.6
Ngôn ngữ 2 (Y)	18.3	18.2	18.9	19.8

Giả sử rằng thời gian cần thiết để viết hàm cho cả hai ngôn ngữ đều tuân theo phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 0.05, dữ liệu trên có đủ để khẳng định rằng thời gian cần thiết để viết hàm sử dụng ngôn ngữ 1 là ít hơn hơn ngôn ngữ 2?

14. Xác định phương pháp kiểm định phù hợp.

Ⓐ t-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể độc lập và không biết phương sai.

Ⓑ z-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể độc lập và đã biết phương sai.

Ⓒ z-test vì sử dụng định lý giới hạn trung tâm.

Ⓓ Các đáp án còn lại đều sai.

Ⓔ t-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể không độc lập và không biết phương sai.

15. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán trên.

Ⓐ -1.5506 Ⓑ -1.2226 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ -1.6566 Ⓔ -2.3166

16. Xác định miền bác bỏ của bài toán kiểm định.

Ⓐ $(1.645, \infty)$ Ⓑ $(3.182, \infty)$ Ⓒ $(-\infty, -2.353)$ Ⓓ $(-\infty, -3.182)$ Ⓔ Các đáp án còn lại đều sai.

17. Xác định khoảng tin cậy 95% cho trung bình chênh lệch thời gian cần thiết để viết hàm giữa hai ngôn ngữ.

Ⓐ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓑ (-5.433,2.983) Ⓒ (-4.4133,1.9633) Ⓓ (-2.6254,0.1754) Ⓔ (-3.6768,1.2268)

Câu 18 đến câu 22.Một bài báo khoa học về khoa học máy tính đã so sánh các thuật toán khác nhau để tìm ra thuật toán có tốc độ thực thi nhanh nhất trong việc phát triển một phần mềm. Ba thuật toán được thực thi trên 15 dự án độc lập và thời gian thực thi (giờ) của ba thuật toán được ghi nhận như sau.

Thuật toán 1	2.9	4.2	4.7	3.6	3.6
Thuật toán 2	0.6	2.6	2.3	2.5	2.9
Thuật toán 3	8	6.3	7.9	8	7.3

Giả sử rằng dữ liệu trên thoả các giả định của mô hình ANOVA. Xét mô hình ANOVA một nhân tố với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$.

18. Tính độ biến thiên giữa các nhóm (tổng bình phương) cho dữ liệu này.

Ⓐ 74.3613 Ⓑ 81.6693 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 7.308 Ⓔ 376.3601

19. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán kiểm định.

Ⓐ 61.052 Ⓑ 59.0519 Ⓒ 65.0516 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 63.0517

20. Tìm miền bác bỏ cho bài toán kiểm định.

Ⓐ $[3.89, +\infty]$ Ⓑ $[-\infty, 3.89]$ Ⓒ $[2.53, +\infty]$ Ⓓ $[5.1, +\infty]$ Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

21. Tính giá trị LSD cho bài toán so sánh bội. Ⓐ 1.0755 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.1006 Ⓓ 1.5756 Ⓔ 2.5906

22. Xác định khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho chênh lệch trung bình giữa thời gian thực thi của thuật toán 1 và thuật toán 2.

Ⓐ [2.5441,4.6951] Ⓑ [1.9886,4.1396] Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ [-2.4554,-0.3044] Ⓔ [0.5445,2.6955]

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	29/07/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	29/07/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Thi cuối kỳ	Học kỳ/năm		3	2023-2024
		Ngày thi		22/08/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2336	
	Thời gian	70 phút	Ca thi	7:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 22 câu hỏi trắc nghiệm trên 4 trang A4. Tổng điểm: 10 điểm. Mỗi câu trả lời sai sinh viên sẽ bị trừ điểm.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy gồm 5 tờ A4 trên đó ghi rõ họ tên và mã số sinh viên. **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên: ....

MSSV: ....

1. Xét một mẫu ngẫu nhiên gồm biến phụ thuộc Y là điểm thi cuối kỳ của sinh viên và biến độc lập X là mã đề thi của sinh viên. Biết rằng Y là biến liên tục và X là biến phân loại gồm 3 nhóm 111, 222, và 333. Xét mô hình ANOVA một nhân tố cho dữ liệu này. Phát biểu nào sau đây là đúng về mục tiêu chính khi thực thi mô hình?

   (I) Tìm mã đề có điểm thi cao nhất.

   (II) Tìm nhân tố ảnh hưởng đến điểm thi cuối kỳ của sinh viên.

   (III) Đánh giá xem có sự khác biệt về điểm số trung bình giữa 3 mã đề hay không.

   (IV) Đánh giá xem mã đề thi có ảnh hưởng đến điểm số của sinh viên hay không.

   (V) So sánh điểm số trung bình giữa từng cặp mã đề.

   Ⓐ Chỉ có (III). Ⓑ Chỉ có (IV). Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ Tất cả phát biểu đều đúng. Ⓔ (III) và (IV).

2. Xét mô hình hồi quy tuyến tính đơn với n giá trị quan trắc: $Y_i = ax_i + b + \varepsilon_i$. Xét các phát biểu sau:

   (I) $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$.

   (II) $Y_i \sim N(ax_i + b, \sigma^2)$.

   (III) $E(Y_i|x_i) = ax_i + b$.

   (IV) Y_i độc lập với Y_j

   (V) Phương sai của thành phần sai số ngẫu nhiên σ^2 là hằng số.

   Phát biểu nào sau đây là đúng về các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính đơn?

   Ⓐ Chỉ có (II) Ⓑ Chỉ có (I) . Ⓒ (I) và (III) . Ⓓ Tất cả các phát biểu đều đúng. Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

Câu 3 đến câu 5. Một công ty đã thống kê thời gian đi trễ của 39 nhân viên trong công ty của họ. Giả sử rằng thời gian đi trễ của một nhân viên là một biến ngẫu nhiên có phân phối đều từ 0 phút đến 20 phút.

3. Thời gian đi trễ trung bình của 39 nhân viên được khảo sát là một biến ngẫu nhiên $\bar{X}$. Tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên này.

   Ⓐ 390 Ⓑ 6 Ⓒ 10 Ⓓ 4 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

4. Tìm ngưỡng giá trị t_0 (phút) mà 80% nhân viên trong công ty này đi trễ ít hơn t_0 phút.

   Ⓐ 16 Ⓑ 7 Ⓒ 9 Ⓓ 5 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

5. Tính xác suất để thời gian đi trễ trung bình của 39 nhân viên này là lớn hơn 8.4 phút.

   Ⓐ 0.7682 Ⓑ 0.5282 Ⓒ 0.5582 Ⓓ 0.9582 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

Từ câu 6 đến câu 9. Phòng dịch vụ khách hàng của một công ty đã nghi ngờ rằng có ít hơn 91% khách hàng là hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty họ. Công ty này đã tiến hành một khảo sát và ghi nhận trong 460 khách hàng trả lời khảo sát thì có 394 khách hàng đã hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty. Với mức ý nghĩa 0.05, dữ liệu trên có đủ để khẳng định nghi ngờ của công ty này là đúng hay không?

6. Chọn cặp giả thuyết không và giả thuyết đối phù hợp cho bài toán trên.

   Ⓐ H0: $p = 0.91$, H1: $p < 0.91$.

   Ⓑ H0: $p > 0.91$, H1: $p \leq 0.91$.

   Ⓒ Các đáp án khác đều sai.

   Ⓓ H0: $p = 0.91$, H1: $p \neq 0.91$.

   Ⓔ H0: $\hat{p} \geq 0.91$, H1: $\hat{p} < 0.91$.

7. Phân phối CHÍNH XÁC của tỷ lệ mẫu trong bài toán kiểm định trên là gì?

   Ⓐ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.91 và độ lệch chuẩn là 0.0163.

   Ⓑ Các câu còn lại đều sai.

   Ⓒ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.91 và độ lệch chuẩn là 0.0133.

   Ⓓ Phân phối nhị thức $B(460, 0.91)$.

   Ⓔ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.857 và độ lệch chuẩn là 0.0163.

8. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán trên.

   Ⓐ -4.6079 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ -4.0079 Ⓓ -5.3079 Ⓔ -3.1079

9. Cần phải khảo sát tối thiểu bao nhiêu khách hàng để sai số ước lượng của khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho tỷ lệ p là không quá 0.04 ?

   Ⓐ 610 Ⓑ 601 Ⓒ 594 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 607

Câu 10 đến câu13 Để nghiên cứu mối quan hệ tuyến tính giữa thu nhập (y) (triệu đồng/tháng) và độ tuổi của các nhân viên trong một công ty lớn (x), người ta đã thu thập thông tin từ 12 nhân viên từ công ty này và số liệu được tóm tắt như sau.

	Tuổi (x)	Thu nhập (y)
Tổng các giá trị quan trắc ($\sum x_i$ or $\sum y_i$)	235	408.75
Tổng bình phương ($\sum x_i^2$ or $\sum y_i^2$)	4711	13972.4239

Và $\sum x_i y_i = 8077.27$. Áp dụng mô hình hồi quy tuyến tính đơn cho y theo x.

10. Tính hệ số góc $\hat{\beta}_1$ và hệ số chặn $\hat{\beta}_0$.

    Ⓐ $\hat{\beta}_1 = 0.6664; \hat{\beta}_0 = 21.0121$ Ⓑ $\hat{\beta}_1 = -0.2336; \hat{\beta}_0 = 20.6121$ Ⓒ $\hat{\beta}_1 = 1.3664; \hat{\beta}_0 = 21.2121$
    Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ $\hat{\beta}_1 = 0.0664; \hat{\beta}_0 = 21.9121$

11. Sử dụng mô hình này để ước lượng thu nhập trung bình (triệu đồng/tháng) của một nhân viên có độ tuổi là 27 tuổi.

Ⓐ 42.655 Ⓑ 58.605 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 39.005 Ⓔ 56.405

12. Xây dựng khoảng tin cậy hai phía 95% cho hệ số chặn:

Ⓐ [19.4293; 22.2949] Ⓑ [19.6693; 22.3549] Ⓒ [19.3793; 22.7249] Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ [19.2593; 22.6749]

13. Tính hệ số xác định R^2.

Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.15 Ⓒ 0.14 Ⓓ 0.9796 Ⓔ 0.39

Từ câu 14 đến câu 17. Một nhà khoa học máy tính đang nghiên cứu tính hữu ích của hai ngôn ngữ thiết kế khác nhau trong việc cải thiện các tác vụ lập trình. 5 lập trình viên chuyên nghiệp quen thuộc với cả hai ngôn ngữ được yêu cầu viết mã một hàm tiêu chuẩn bằng cả hai ngôn ngữ và thời gian (tính bằng phút) cần thiết để viết hàm này được ghi lại như sau.

Ngôn ngữ 1 (X)	21.2	20.7	21.2	18.6	19.9
Ngôn ngữ 2 (Y)	10.7	10.2	9.4	11.3	10.7

Giả sử rằng thời gian cần thiết để viết hàm cho cả hai ngôn ngữ đều tuân theo phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 0.05, dữ liệu trên có đủ để khẳng định rằng thời gian cần thiết để viết hàm sử dụng ngôn ngữ 1 là nhiều hơn hơn ngôn ngữ 2?

14. Xác định phương pháp kiểm định phù hợp.

Ⓐ z-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể độc lập và đã biết phương sai.

Ⓑ z-test vì sử dụng định lý giới hạn trung tâm.

Ⓒ t-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể không độc lập và không biết phương sai.

Ⓓ Các đáp án còn lại đều sai.

Ⓔ t-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể độc lập và không biết phương sai.

15. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán trên.

Ⓐ 12.9625 Ⓑ 1.3935 Ⓒ 14.7345 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 18.2655

16. Xác định miền bác bỏ của bài toán kiểm định.

Ⓐ $(-\infty, -1.86)$ Ⓑ $(1.645, \infty)$ Ⓒ $(2.132, \infty)$ Ⓓ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓔ $(-\infty, -2.776)$

17. Xác định khoảng tin cậy 95% cho trung bình chênh lệch thời gian cần thiết để viết hàm giữa hai ngôn ngữ.

Ⓐ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓑ (7.7484,11.9716) Ⓒ (6.6038,13.1162) Ⓓ (8.1059,11.6141) Ⓔ (2.0422,17.6778)

Câu 18 đến câu 22.Một bài báo khoa học về khoa học máy tính đã so sánh các thuật toán khác nhau để tìm ra thuật toán có tốc độ thực thi nhanh nhất trong việc phát triển một phần mềm. Ba thuật toán được thực thi trên 15 dự án độc lập và thời gian thực thi (giờ) của ba thuật toán được ghi nhận như sau.

Thuật toán 1	8.2	9.1	9.6	8.6	9.3
Thuật toán 2	5.9	4.9	4.5	3.4	6.6
Thuật toán 3	3.3	2.5	3.3	3	3.3

Giả sử rằng dữ liệu trên thoả các giả định của mô hình ANOVA. Xét mô hình ANOVA một nhân tố với mức ý nghĩa $\alpha = 0.01$.

18. Tính độ biến thiên giữa các nhóm (tổng bình phương) cho dữ liệu này.

Ⓐ 97.42 Ⓑ 89.508 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 1042.5047 Ⓔ 7.912

19. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán kiểm định.

Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 63.8777 Ⓒ 67.8777 Ⓓ 69.8774 Ⓔ 65.8776

20. Tìm miền bác bỏ cho bài toán kiểm định.

Ⓐ $[3.8, +\infty]$ Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ $[8.51, +\infty]$ Ⓓ $[6.93, +\infty]$ Ⓔ $[-\infty, 6.93]$

21. Tính giá trị LSD cho bài toán so sánh bội. Ⓐ 1.574 Ⓑ 1.5689 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.904 Ⓔ 1.269

22. Xác định khoảng tin cậy với độ tin cậy 99% cho chênh lệch trung bình giữa thời gian thực thi của thuật toán 1 và thuật toán 2.

Ⓐ [0.9977,4.1355] Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ [4.8862,8.024] Ⓓ [2.3311,5.4689] Ⓔ [-0.1133,3.0245]

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	29/07/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	29/07/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Thi cuối kỳ	Học kỳ/năm		3	2023-2024
		Ngày thi		22/08/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2337	
	Thời gian	70 phút	Ca thi	7:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 22 câu hỏi trắc nghiệm trên 4 trang A4. Tổng điểm: 10 điểm. Mỗi câu trả lời sai sinh viên sẽ bị trừ điểm.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy gồm 5 tờ A4 trên đó ghi rõ họ tên và mã số sinh viên. **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên: ....

MSSV: ....

1. Xét một mẫu ngẫu nhiên gồm biến phụ thuộc Y là điểm thi cuối kỳ của sinh viên và biến độc lập X là mã đề thi của sinh viên. Biết rằng Y là biến liên tục và X là biến phân loại gồm 3 nhóm 111, 222, và 333. Xét mô hình ANOVA một nhân tố cho dữ liệu này. Phát biểu nào sau đây là đúng về mục tiêu chính khi thực thi mô hình?

   (I) Tìm mã đề có điểm thi cao nhất.

   (II) Tìm nhân tố ảnh hưởng đến điểm thi cuối kỳ của sinh viên.

   (III) Đánh giá xem có sự khác biệt về điểm số trung bình giữa 3 mã đề hay không.

   (IV) Đánh giá xem mã đề thi có ảnh hưởng đến điểm số của sinh viên hay không.

   (V) So sánh điểm số trung bình giữa từng cặp mã đề.

   Ⓐ Chỉ có (III). Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ Chỉ có (IV). Ⓓ (III) và (IV). Ⓔ Tất cả phát biểu đều đúng.

2. Xét mô hình hồi quy tuyến tính đơn với n giá trị quan trắc: $Y_i = ax_i + b + \varepsilon_i$. Xét các phát biểu sau:

   (I) $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$.

   (II) $Y_i \sim N(ax_i + b, \sigma^2)$.

   (III) $E(Y_i|x_i) = ax_i + b$.

   (IV) Y_i độc lập với Y_j

   (V) Phương sai của thành phần sai số ngẫu nhiên σ^2 là hằng số.

   Phát biểu nào sau đây là đúng về các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính đơn?

   Ⓐ Chỉ có (II) Ⓑ Chỉ có (I) . Ⓒ (I) và (III) . Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ Tất cả các phát biểu đều đúng.

Câu 3 đến câu 5. Một công ty đã thống kê thời gian đi trễ của 30 nhân viên trong công ty của họ. Giả sử rằng thời gian đi trễ của một nhân viên là một biến ngẫu nhiên có phân phối đều từ 0 phút đến 15 phút.

3. Thời gian đi trễ trung bình của 30 nhân viên được khảo sát là một biến ngẫu nhiên $\bar{X}$. Tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên này.

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 7.5 Ⓒ 225 Ⓓ 11.5 Ⓔ 8.5

4. Tìm ngưỡng giá trị t_0 (phút) mà 80% nhân viên trong công ty này đi trễ ít hơn t_0 phút.

   Ⓐ 2 Ⓑ 1 Ⓒ 14 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 12

5. Tính xác suất để thời gian đi trễ trung bình của 30 nhân viên này là lớn hơn 8.9 phút.

   Ⓐ 0.4583 Ⓑ 0.2883 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.1883 Ⓔ 0.0383

Từ câu 6 đến câu 9. Phòng dịch vụ khách hàng của một công ty đã nghi ngờ rằng có ít hơn 76.6% khách hàng là hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty họ. Công ty này đã tiến hành một khảo sát và ghi nhận trong 370 khách hàng trả lời khảo sát thì có 271 khách hàng đã hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty. Với mức ý nghĩa 0.01, dữ liệu trên có đủ để khẳng định nghi ngờ của công ty này là đúng hay không?

6. Chọn cặp giả thuyết không và giả thuyết đối phù hợp cho bài toán trên.

   Ⓐ H0: $\hat{p} \geq 0.766$, H1: $\hat{p} < 0.766$.

   Ⓑ H0: $p > 0.766$, H1: $p \leq 0.766$.

   Ⓒ Các đáp án khác đều sai.

   Ⓓ H0: $p = 0.766$, H1: $p < 0.766$.

   Ⓔ H0: $p = 0.766$, H1: $p \neq 0.766$.

7. Phân phối CHÍNH XÁC của tỷ lệ mẫu trong bài toán kiểm định trên là gì?

   Ⓐ Các câu còn lại đều sai.

   Ⓑ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.766 và độ lệch chuẩn là 0.022.

   Ⓒ Phân phối nhị thức $B(370, 0.766)$.

   Ⓓ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.766 và độ lệch chuẩn là 0.023.

   Ⓔ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.732 và độ lệch chuẩn là 0.023.

8. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán trên.

   Ⓐ -0.4251 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ -1.1251 Ⓓ -3.1251 Ⓔ -1.5251

9. Cần phải khảo sát tối thiểu bao nhiêu khách hàng để sai số ước lượng của khoảng tin cậy với độ tin cậy 99% cho tỷ lệ p là không quá 0.02 ?

   Ⓐ 4163 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 4155 Ⓓ 4161 Ⓔ 4167

Câu 10 đến câu13 Để nghiên cứu mối quan hệ tuyến tính giữa thu nhập (y) (triệu đồng/tháng) và độ tuổi của các nhân viên trong một công ty lớn (x), người ta đã thu thập thông tin từ 23 nhân viên từ công ty này và số liệu được tóm tắt như sau.

	Tuổi (x)	Thu nhập (y)
Tổng các giá trị quan trắc ($\sum x_i$ or $\sum y_i$)	473	796.55
Tổng bình phương ($\sum x_i^2$ or $\sum y_i^2$)	9947	27663.4375

Và $\sum x_i y_i = 16502.55$. Áp dụng mô hình hồi quy tuyến tính đơn cho y theo x.

10. Tính hệ số góc $\hat{\beta}_1$ và hệ số chặn $\hat{\beta}_0$.

    Ⓐ $\hat{\beta}_1 = 1.3524; \hat{\beta}_0 = 23.3733$ Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ $\hat{\beta}_1 = 0.0524; \hat{\beta}_0 = 23.5733$
    Ⓓ $\hat{\beta}_1 = -0.4476; \hat{\beta}_0 = 22.6733$ Ⓔ $\hat{\beta}_1 = 0.5524; \hat{\beta}_0 = 23.2733$

11. Sử dụng mô hình này để ước lượng thu nhập trung bình (triệu đồng/tháng) của một nhân viên có độ tuổi là 28 tuổi.

Ⓐ 42.9393 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 38.7393 Ⓓ 42.3893 Ⓔ 54.4893

12. Xây dựng khoảng tin cậy hai phía 95% cho hệ số chặn:

Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ [21.2277; 25.5689] Ⓒ [20.9477; 25.6389] Ⓓ [21.0677; 25.4889] Ⓔ [21.2777; 25.2689]

13. Tính hệ số xác định R^2.

Ⓐ 0.45 Ⓑ 0.15 Ⓒ 0.8722 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.06

Từ câu 14 đến câu 17. Một nhà khoa học máy tính đang nghiên cứu tính hữu ích của hai ngôn ngữ thiết kế khác nhau trong việc cải thiện các tác vụ lập trình. 5 lập trình viên chuyên nghiệp quen thuộc với cả hai ngôn ngữ được yêu cầu viết mã một hàm tiêu chuẩn bằng cả hai ngôn ngữ và thời gian (tính bằng phút) cần thiết để viết hàm này được ghi lại như sau.

Ngôn ngữ 1 (X)	10.6	12.5	12.6	12.4	12.5
Ngôn ngữ 2 (Y)	16	15	16.8	17	16.5

Giả sử rằng thời gian cần thiết để viết hàm cho cả hai ngôn ngữ đều tuân theo phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 0.01, dữ liệu trên có đủ để khẳng định rằng thời gian cần thiết để viết hàm sử dụng ngôn ngữ 1 là ít hơn hơn ngôn ngữ 2?

14. Xác định phương pháp kiểm định phù hợp.

Ⓐ z-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể độc lập và đã biết phương sai.

Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai.

Ⓒ z-test vì sử dụng định lý giới hạn trung tâm.

Ⓓ t-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể độc lập và không biết phương sai.

Ⓔ t-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể không độc lập và không biết phương sai.

15. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán trên.

Ⓐ -1.1403 Ⓑ -8.7163 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ -11.7963 Ⓔ -4.6563

16. Xác định miền bác bỏ của bài toán kiểm định.

Ⓐ $(-\infty, -4.604)$ Ⓑ $(-\infty, -3.747)$ Ⓒ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓓ $(-\infty, -2.326)$ Ⓔ $(2.896, \infty)$

17. Xác định khoảng tin cậy 99% cho trung bình chênh lệch thời gian cần thiết để viết hàm giữa hai ngôn ngữ.

Ⓐ (-9.505,1.225) Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ (-6.3268,-1.9532) Ⓓ (-9.026,0.746) Ⓔ (-5.7335,-2.5465)

Câu 18 đến câu 22.Một bài báo khoa học về khoa học máy tính đã so sánh các thuật toán khác nhau để tìm ra thuật toán có tốc độ thực thi nhanh nhất trong việc phát triển một phần mềm. Ba thuật toán được thực thi trên 12 dự án độc lập và thời gian thực thi (giờ) của ba thuật toán được ghi nhận như sau.

Thuật toán 1	6.9	7.4	6.7	7
Thuật toán 2	11.8	9.1	9.9	9.2
Thuật toán 3	3.9	1.5	0.9	3.6

Giả sử rằng dữ liệu trên thoả các giả định của mô hình ANOVA. Xét mô hình ANOVA một nhân tố với mức ý nghĩa $\alpha = 0.01$.

18. Tính độ biến thiên giữa các nhóm (tổng bình phương) cho dữ liệu này.

Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 126.4892 Ⓒ 114.8017 Ⓓ 11.6875 Ⓔ 788.7993

19. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán kiểm định.

Ⓐ 40.2017 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 42.2016 Ⓓ 44.2017 Ⓔ 46.2014

20. Tìm miền bác bỏ cho bài toán kiểm định.

Ⓐ $[8.02, +\infty]$ Ⓑ $[10.11, +\infty]$ Ⓒ $[4.63, +\infty]$ Ⓓ $[-\infty, 8.02]$ Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

21. Tính giá trị LSD cho bài toán so sánh bội. Ⓐ 3.1289 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 2.3439 Ⓓ 2.6188 Ⓔ 3.7139

22. Xác định khoảng tin cậy với độ tin cậy 99% cho chênh lệch trung bình giữa thời gian thực thi của thuật toán 1 và thuật toán 2.

Ⓐ [-3.6192,1.6184] Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ [-5.6188,-0.3812] Ⓓ [-8.6187,-3.3811] Ⓔ [-4.7302,0.5074]

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	29/07/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	29/07/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Thi cuối kỳ	Học kỳ/năm		3	2023-2024
		Ngày thi		22/08/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2338	
	Thời gian	70 phút	Ca thi	7:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 22 câu hỏi trắc nghiệm trên 4 trang A4. Tổng điểm: 10 điểm. Mỗi câu trả lời sai sinh viên sẽ bị trừ điểm.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy gồm 5 tờ A4 trên đó ghi rõ họ tên và mã số sinh viên. **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên: ....

MSSV: ....

1. Xét một mẫu ngẫu nhiên gồm biến phụ thuộc Y là điểm thi cuối kỳ của sinh viên và biến độc lập X là mã đề thi của sinh viên. Biết rằng Y là biến liên tục và X là biến phân loại gồm 3 nhóm 111, 222, và 333. Xét mô hình ANOVA một nhân tố cho dữ liệu này. Phát biểu nào sau đây là đúng về mục tiêu chính khi thực thi mô hình?

   (I) Tìm mã đề có điểm thi cao nhất.

   (II) Tìm nhân tố ảnh hưởng đến điểm thi cuối kỳ của sinh viên.

   (III) Đánh giá xem có sự khác biệt về điểm số trung bình giữa 3 mã đề hay không.

   (IV) Đánh giá xem mã đề thi có ảnh hưởng đến điểm số của sinh viên hay không.

   (V) So sánh điểm số trung bình giữa từng cặp mã đề.

   Ⓐ (III) và (IV). Ⓑ Chỉ có (IV). Ⓒ Chỉ có (III). Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ Tất cả phát biểu đều đúng.

2. Xét mô hình hồi quy tuyến tính đơn với n giá trị quan trắc: $Y_i = ax_i + b + \varepsilon_i$. Xét các phát biểu sau:

   (I) $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$.

   (II) $Y_i \sim N(ax_i + b, \sigma^2)$.

   (III) $E(Y_i|x_i) = ax_i + b$.

   (IV) Y_i độc lập với Y_j

   (V) Phương sai của thành phần sai số ngẫu nhiên σ^2 là hằng số.

   Phát biểu nào sau đây là đúng về các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính đơn?

   Ⓐ (I) và (III) . Ⓑ Tất cả các phát biểu đều đúng. Ⓒ Chỉ có (II) Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ Chỉ có (I) .

Câu 3 đến câu 5. Một công ty đã thống kê thời gian đi trễ của 33 nhân viên trong công ty của họ. Giả sử rằng thời gian đi trễ của một nhân viên là một biến ngẫu nhiên có phân phối đều từ 0 phút đến 10 phút.

3. Thời gian đi trễ trung bình của 33 nhân viên được khảo sát là một biến ngẫu nhiên $\bar{X}$. Tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên này.

   Ⓐ 5 Ⓑ 165 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 9 Ⓔ 8

4. Tìm ngưỡng giá trị t_0 (phút) mà 90% nhân viên trong công ty này đi trễ ít hơn t_0 phút.

   Ⓐ 2 Ⓑ 1 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 7 Ⓔ 9

5. Tính xác suất để thời gian đi trễ trung bình của 33 nhân viên này là lớn hơn 5.8 phút.

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.2857 Ⓒ 0.0557 Ⓓ 0.5257 Ⓔ 0.2357

Từ câu 6 đến câu 9. Phòng dịch vụ khách hàng của một công ty đã nghi ngờ rằng có ít hơn 81.9% khách hàng là hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty họ. Công ty này đã tiến hành một khảo sát và ghi nhận trong 332 khách hàng trả lời khảo sát thì có 226 khách hàng đã hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty. Với mức ý nghĩa 0.05, dữ liệu trên có đủ để khẳng định nghi ngờ của công ty này là đúng hay không?

6. Chọn cặp giả thuyết không và giả thuyết đối phù hợp cho bài toán trên.

   Ⓐ H0: $\hat{p} \geq 0.819$, H1: $\hat{p} < 0.819$.

   Ⓑ H0: $p > 0.819$, H1: $p \leq 0.819$.

   Ⓒ Các đáp án khác đều sai.

   Ⓓ H0: $p = 0.819$, H1: $p \neq 0.819$.

   Ⓔ H0: $p = 0.819$, H1: $p < 0.819$.

7. Phân phối CHÍNH XÁC của tỷ lệ mẫu trong bài toán kiểm định trên là gì?

   Ⓐ Các câu còn lại đều sai.

   Ⓑ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.819 và độ lệch chuẩn là 0.0211.

   Ⓒ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.819 và độ lệch chuẩn là 0.0256.

   Ⓓ Phân phối chuẩn với trung bình là 0.681 và độ lệch chuẩn là 0.0256.

   Ⓔ Phân phối nhị thức $B(332, 0.819)$.

8. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán trên.

   Ⓐ -5.6439 Ⓑ -5.0439 Ⓒ -6.5439 Ⓓ -7.5439 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

9. Cần phải khảo sát tối thiểu bao nhiêu khách hàng để sai số ước lượng của khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho tỷ lệ p là không quá 0.04 ?

   Ⓐ 605 Ⓑ 592 Ⓒ 601 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 598

Câu 10 đến câu13 Để nghiên cứu mối quan hệ tuyến tính giữa thu nhập (y) (triệu đồng/tháng) và độ tuổi của các nhân viên trong một công ty lớn (x), người ta đã thu thập thông tin từ 21 nhân viên từ công ty này và số liệu được tóm tắt như sau.

	Tuổi (x)	Thu nhập (y)
Tổng các giá trị quan trắc ($\sum x_i$ or $\sum y_i$)	421	756.67
Tổng bình phương ($\sum x_i^2$ or $\sum y_i^2$)	8609	27319.3581

Và $\sum x_i y_i = 15260.73$. Áp dụng mô hình hồi quy tuyến tính đơn cho y theo x.

10. Tính hệ số góc $\hat{\beta}_1$ và hệ số chặn $\hat{\beta}_0$.

    Ⓐ $\hat{\beta}_1 = 1.2404; \hat{\beta}_0 = 26.0986$ Ⓑ $\hat{\beta}_1 = 0.5404; \hat{\beta}_0 = 25.1986$ Ⓒ $\hat{\beta}_1 = 0.6404; \hat{\beta}_0 = 25.9986$
    Ⓓ $\hat{\beta}_1 = 0.3404; \hat{\beta}_0 = 24.2986$ Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

11. Sử dụng mô hình này để ước lượng thu nhập trung bình (triệu đồng/tháng) của một nhân viên có độ tuổi là 26 tuổi.

Ⓐ 33.5484 Ⓑ 24.7484 Ⓒ 39.2484 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 43.9984

12. Xây dựng khoảng tin cậy hai phía 90% cho hệ số chặn:

Ⓐ [23.6255; 27.0617] Ⓑ [23.5555; 26.6217] Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ [23.6555; 27.0217] Ⓔ [23.7155; 26.6817]

13. Tính hệ số xác định R^2.

Ⓐ 0.05 Ⓑ 0.8954 Ⓒ 0.2 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.33

Từ câu 14 đến câu 17. Một nhà khoa học máy tính đang nghiên cứu tính hữu ích của hai ngôn ngữ thiết kế khác nhau trong việc cải thiện các tác vụ lập trình. 5 lập trình viên chuyên nghiệp quen thuộc với cả hai ngôn ngữ được yêu cầu viết mã một hàm tiêu chuẩn bằng cả hai ngôn ngữ và thời gian (tính bằng phút) cần thiết để viết hàm này được ghi lại như sau.

Ngôn ngữ 1 (X)	11.2	9.3	9.5	9.9	10.7
Ngôn ngữ 2 (Y)	8.1	10	9.1	9.1	11.1

Giả sử rằng thời gian cần thiết để viết hàm cho cả hai ngôn ngữ đều tuân theo phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 0.01, dữ liệu trên có đủ để khẳng định rằng thời gian cần thiết để viết hàm sử dụng ngôn ngữ 1 là nhiều hơn hơn ngôn ngữ 2?

14. Xác định phương pháp kiểm định phù hợp.

Ⓐ Các đáp án còn lại đều sai.

Ⓑ z-test vì sử dụng định lý giới hạn trung tâm.

Ⓒ t-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể độc lập và không biết phương sai.

Ⓓ z-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể độc lập và đã biết phương sai.

Ⓔ t-test vì so sánh kỳ vọng của hai tổng thể không độc lập và không biết phương sai.

15. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán trên.

Ⓐ 0.5234 Ⓑ 1.8114 Ⓒ 0.1124 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.9534

16. Xác định miền bác bỏ của bài toán kiểm định.

Ⓐ $(-\infty, -3.747)$ Ⓑ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓒ $(-\infty, -4.604)$ Ⓓ $(-\infty, -2.896)$ Ⓔ $(3.747, \infty)$

17. Xác định khoảng tin cậy 99% cho trung bình chênh lệch thời gian cần thiết để viết hàm giữa hai ngôn ngữ.

Ⓐ (-1.6121,2.8921) Ⓑ (-2.4505,3.7305) Ⓒ (-5.8058,7.0858) Ⓓ Các đáp án còn lại đều sai. Ⓔ (0.2306,1.0494)

Câu 18 đến câu 22.Một bài báo khoa học về khoa học máy tính đã so sánh các thuật toán khác nhau để tìm ra thuật toán có tốc độ thực thi nhanh nhất trong việc phát triển một phần mềm. Ba thuật toán được thực thi trên 12 dự án độc lập và thời gian thực thi (giờ) của ba thuật toán được ghi nhận như sau.

Thuật toán 1	4.9	7.1	5.8	6.8
Thuật toán 2	8.6	9	8.4	7.4
Thuật toán 3	2.8	3.3	3.9	3.3

Giả sử rằng dữ liệu trên thoả các giả định của mô hình ANOVA. Xét mô hình ANOVA một nhân tố với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$.

18. Tính độ biến thiên giữa các nhóm (tổng bình phương) cho dữ liệu này.

Ⓐ 50.7617 Ⓑ 414.7603 Ⓒ 5.0075 Ⓓ 55.7692 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

19. Tính giá trị kiểm định thống kê cho bài toán kiểm định.

Ⓐ 49.6167 Ⓑ 51.6166 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 39.6172 Ⓔ 45.6171

20. Tìm miền bác bỏ cho bài toán kiểm định.

Ⓐ $[-\infty, 4.26]$ Ⓑ $[2.9, +\infty]$ Ⓒ $[5.71, +\infty]$ Ⓓ $[4.26, +\infty]$ Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

21. Tính giá trị LSD cho bài toán so sánh bội. Ⓐ 0.9232 Ⓑ 2.2032 Ⓒ 1.1931 Ⓓ 0.8032 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

22. Xác định khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% cho chênh lệch trung bình giữa thời gian thực thi của thuật toán 1 và thuật toán 2.

Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ [-6.393,-4.0068] Ⓒ [-4.7265,-2.3403] Ⓓ [-5.282,-2.8958] Ⓔ [-3.3931,-1.0069]

Answers Sheet

Question sheet code 2331:
1 A. 2 C. 3 B. 4 E. 5 D. 6 E. 7 D. 8 A. 9 A. 10 B. 11 A. 12 C. 13 A. 14 D. 15 D. 16 B. 17 D. 18 E. 19 E. 20 A. 21 A. 22 E.

Question sheet code 2332:
1 B. 2 A. 3 D. 4 A. 5 E. 6 B. 7 A. 8 C. 9 A. 10 E. 11 D. 12 C. 13 E. 14 D. 15 D. 16 C. 17 C. 18 D. 19 A. 20 D. 21 B. 22 D.

Question sheet code 2333:
1 A. 2 E. 3 A. 4 E. 5 B. 6 D. 7 A. 8 C. 9 B. 10 B. 11 E. 12 B. 13 D. 14 B. 15 E. 16 D. 17 D. 18 E. 19 C. 20 E. 21 E. 22 B.

Question sheet code 2334:
1 E. 2 B. 3 D. 4 D. 5 D. 6 A. 7 D. 8 B. 9 A. 10 D. 11 E. 12 E. 13 D. 14 E. 15 D. 16 C. 17 C. 18 C. 19 C. 20 B. 21 B. 22 B.

Question sheet code 2335:
1 A. 2 C. 3 D. 4 A. 5 D. 6 E. 7 D. 8 B. 9 E. 10 C. 11 D. 12 D. 13 D. 14 E. 15 B. 16 C. 17 C. 18 A. 19 A. 20 A. 21 A. 22 E.

Question sheet code 2336:
1 E. 2 D. 3 C. 4 A. 5 D. 6 A. 7 B. 8 C. 9 B. 10 A. 11 D. 12 B. 13 D. 14 C. 15 A. 16 C. 17 B. 18 B. 19 C. 20 D. 21 B. 22 D.

Question sheet code 2337:
1 D. 2 E. 3 B. 4 E. 5 E. 6 D. 7 A. 8 E. 9 D. 10 E. 11 C. 12 E. 13 C. 14 E. 15 B. 16 B. 17 C. 18 C. 19 D. 20 A. 21 D. 22 C.

Question sheet code 2338:
1 A. 2 B. 3 A. 4 E. 5 C. 6 E. 7 A. 8 C. 9 C. 10 B. 11 C. 12 E. 13 B. 14 E. 15 E. 16 E. 17 B. 18 A. 19 E. 20 D. 21 C. 22 E.